ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN · INTERNET OF THINGS

GasGuard

Hệ thống IoT giám sát và cảnh báo rò rỉ khí gas theo thời gian thực

FRONTEND · PHẦN CỨNG · FIRMWARE

Đỗ Bình Minh

B23DCCN542

BACKEND · CSDL · TRIỂN KHAI

Nguyễn Đại Ngĩa

B23DCCN598

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp 09

01 · BÀI TOÁN

Rò rỉ gas cần được phát hiện và xử lý ngay tại chỗ

Vấn đề

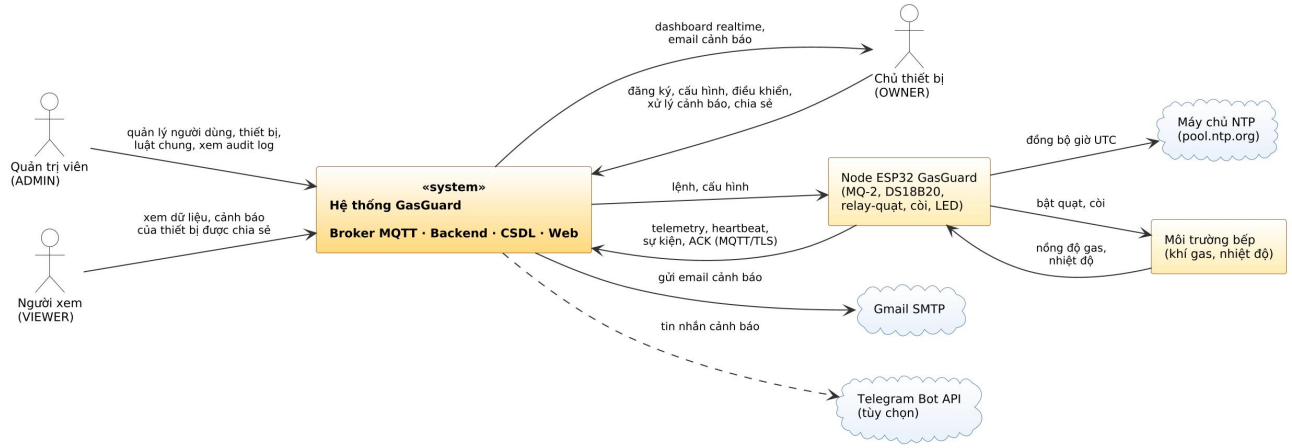
Bếp gia đình, quán ăn, kho bình gas: rò rỉ khó nhận biết, chủ nhà thường vắng mặt.

Người dùng

Chủ thiết bị (OWNER), người được chia sẻ xem (VIEWER), quản trị viên (ADMIN).

Mục tiêu

Báo động tại chỗ kể cả khi mất mạng; cảnh báo từ xa qua web và email.



02 · YÊU CẦU VÀ CHỨC NĂNG

Sáu nhóm chức năng chính

Thu thập dữ liệu

MQ-2 và DS18B20 gửi telemetry QoS 1, có số thứ tự và dấu thời gian NTP.

Báo động tại chỗ

Còi, đèn đỏ, bật quạt qua relay; có trễ (hysteresis) chống bật tắt liên tục.

Dashboard realtime

Số đo mới nhất, biểu đồ lịch sử, trạng thái online/offline, xuất CSV.

Cảnh báo

Rule engine WARNING/CRITICAL, xác nhận, tự đóng; gửi email khi tạo và khi hết.

Điều khiển từ xa

Lệnh bật quạt, tắt còi có ACK và hết hạn 10 s; cấu hình ngưỡng có phiên bản.

Quản lý thiết bị

Đăng ký, cấp tài khoản MQTT, tạm ngưng, ngừng sử dụng, chia sẻ quyền xem.

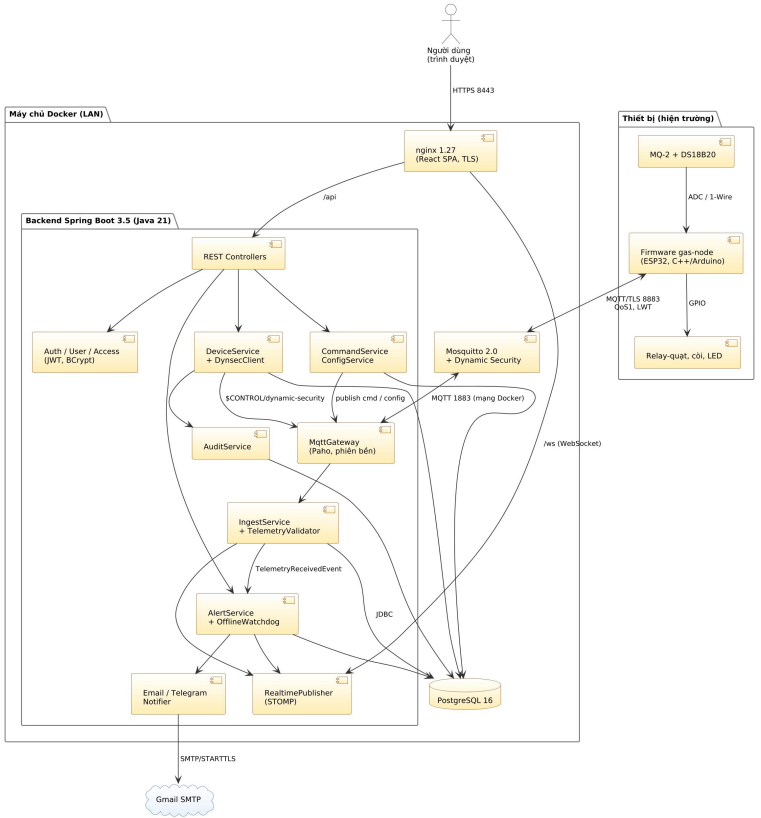
03 · KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Bốn tầng, nối qua MQTT và HTTPS

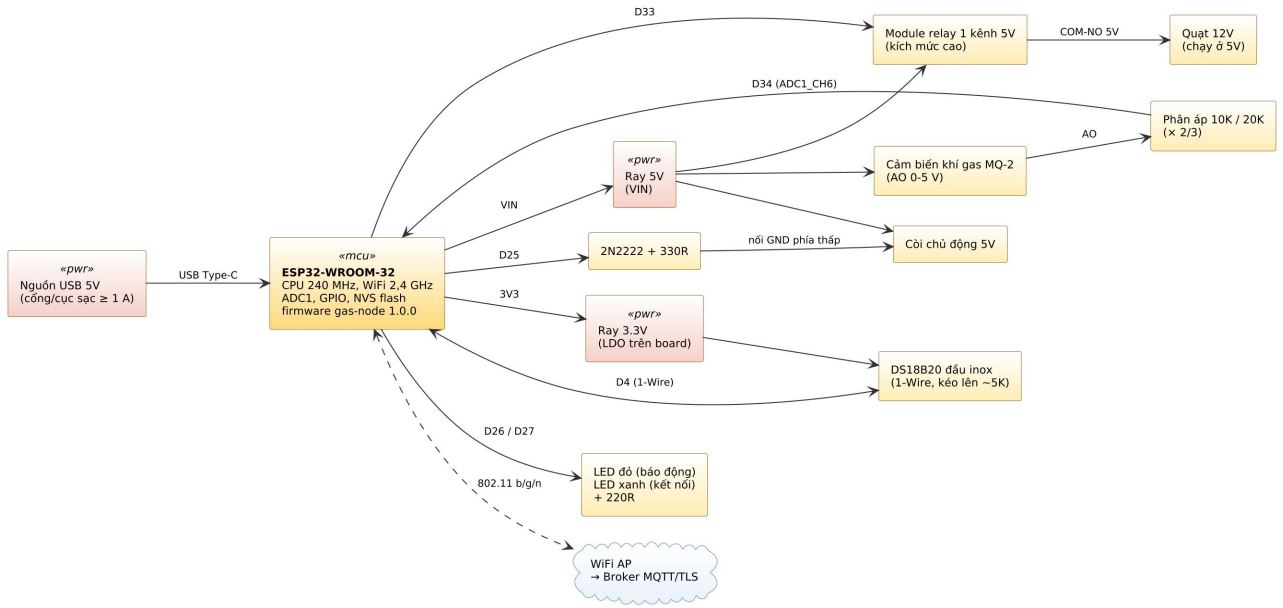
Tầng	Thành phần
Thiết bị	ESP32 + MQ-2, DS18B20, relay, còi, LED
Kết nối	Mosquitto 2.0, MQTT/TLS cổng 8883
Xử lý	Spring Boot 3.5, PostgreSQL 16
Ứng dụng	React + Vite qua nginx HTTPS, STOMP

Quyết định thiết kế

Trình duyệt không nói MQTT trực tiếp: mọi dữ liệu đi qua backend để kiểm tra quyền, lưu và đẩy realtime.



ESP32 cùng 2 cảm biến và 3 cơ cấu chấp hành

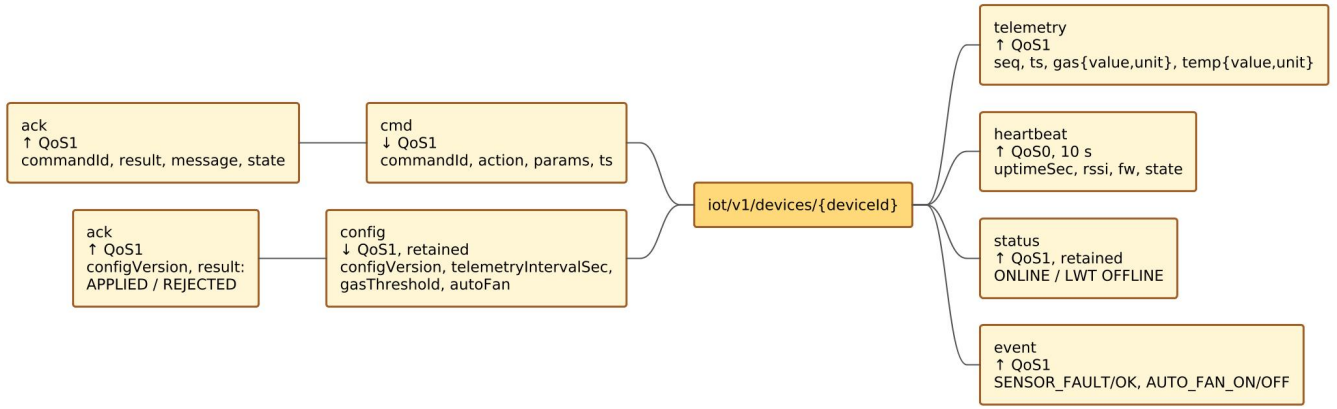


Linh kiện	Chân	Ghi chú
MQ-2 (khí)	D34	Chia áp 10K/20K
DS18B20	D4	1-Wire, kéo lên
Relay quạt	D33	Kích mức cao
Còi	D25	Qua 2N2222
LED đỏ/xanh	D26/D27	Trạng thái

MQ-2 ra 5 V nên phải chia áp về dưới 3,3 V trước khi vào ADC1 của ESP32 (ADC2 không dùng được khi bật WiFi).

05 · GIAO THỨC VÀ LUỒNG DỮ LIỆU

MQTT/TLS với cây topic theo từng thiết bị



QoS 1 + seq

Không mất bản đo; trùng thì CSDL loại bằng UNIQUE.

LWT, keepalive 15 s

Broker tự báo offline khi thiết bị mất điện.

Config retained

Thiết bị kết nối lại nhận ngay cấu hình mới nhất.

Đệm 120 bản đo

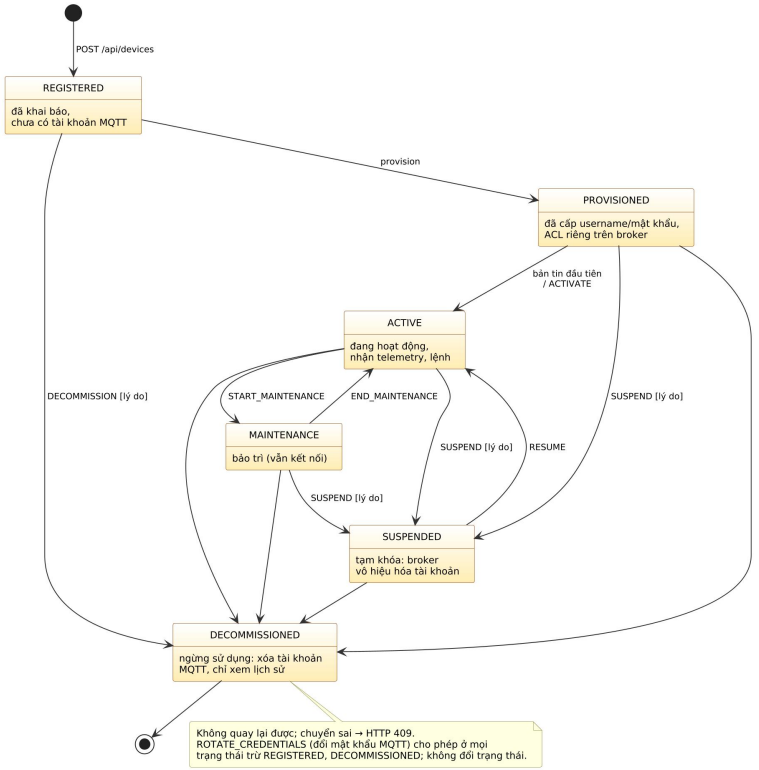
Mất mạng vẫn lưu, có mạng gửi bù 5 bản/lần.

06 · BACKEND VÀ VÒNG ĐỜI THIẾT BỊ

Mỗi trạng thái gắn với quyền MQTT

Trạng thái	Ý nghĩa
REGISTERED	Đã khai báo, chưa có tài khoản MQTT
PROVISIONED	Đã cấp tài khoản, chờ kết nối lần đầu
ACTIVE	Đang gửi dữ liệu, nhận lệnh
MAINTENANCE	Bảo trì, tạm tắt cảnh báo
SUSPENDED	Khóa tài khoản MQTT, ngắt ngay
DECOMMISSIONED	Ngừng hẳn, xóa quyền vĩnh viễn

Backend gọi Mosquitto Dynamic Security để tạo hoặc vô hiệu hóa tài khoản của từng thiết bị. Lệnh có ACK, hết hạn sau 10 s.



07 · XÁC THỰC, PHÂN QUYỀN VÀ BẢO MẬT

Bảo vệ cả người dùng lẫn thiết bị

JWT có thu hồi

HS256, hạn 60 phút; đổi mật khẩu tăng token_version làm mọi token cũ mất hiệu lực.

Mật khẩu

BCrypt cost 12; khóa tạm tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai.

3 vai trò

ADMIN, OWNER, VIEWER; AccessService tách quyền xem và quyền quản lý từng thiết bị.

TLS mọi kênh

MQTT/TLS cho thiết bị, HTTPS và WSS cho web; ESP32 xác minh CA của nhóm.

ACL theo thiết bị

Mỗi ESP32 một tài khoản, chỉ được ghi/đọc nhánh topic của chính nó.

Audit log

Ghi lại đăng nhập, thay đổi quyền, lệnh điều khiển và chuyển trạng thái.

08 · KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

Đo trên hệ thống thật, không chỉ mô phỏng

18/18
ca chức năng và bảo mật đạt (F1–F9, S1–S9)

24,5 ms
P95 thiết bị → dashboard (mô phỏng, P1)

0%
mất bản tin; 20/20 bản đo gửi bù sau mất mạng

1,0 s
phát hiện offline qua LWT

Ca kiểm thử	Kết quả đo	Đánh giá
H2 – ESP32 thật	Trễ 23–35 ms (đã bù lệch đồng hồ 0,35 s), mất 0%	Đạt
H8 – Lỗi cảm biến	Rút DS18B20: báo SENSOR_FAULT sau ≈15 s	Đạt
H9 – Sai mật khẩu	Broker từ chối mã 5 trong 0,3 s	Đạt
P2 – Lệnh có ACK	P95 151,9 ms	Đạt
P8 – Tải đồng thời	50 thiết bị ổn định; 100 thiết bị mất 8,22%	Giới hạn hiện tại

09 · CHỨC NĂNG NÂNG CAO

Vượt yêu cầu cơ bản ở sáu điểm

Xử lý tại biên

Firmware tự báo động theo ngưỡng; quạt chạy thêm 60 s sau khi hết báo động.

Device shadow

Cấu hình mong muốn có số phiên bản; thiết bị báo lại phiên bản đã áp dụng.

Rule engine

Luật tùy chỉnh theo thiết bị; mặc định gas >400 WARNING, >1000 CRITICAL.

Đồng bộ lại offline

Đệm vòng 120 bản đo, gửi bù theo lô, chống trùng ở CSDL.

Simulator

Giả lập nhiều ESP32 đúng giao thức để đo tải P1–P8.

Triển khai 1 lệnh

Docker Compose, script tự sinh chứng chỉ TLS theo IP máy chủ.

10 · PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Hai người, chia theo ranh giới giao thức

Đỗ Bình Minh

9 commit

FRONTEND · PHẦN CỨNG · FIRMWARE

- Lắp mạch, sơ đồ nối dây, bảng chân ESP32
- Firmware: cảm biến, MQTT/TLS, LWT, báo động, đệm
- Giao diện React: dashboard, thiết bị, cảnh báo
- Simulator, kiểm thử hiệu năng P1–P8, H1–H10

Nguyễn Đại Nghĩa

11 commit

BACKEND · CSDL · TRIỂN KHAI

- Spring Boot, schema Flyway, xác thực JWT, phân quyền
- Vòng đời thiết bị, Dynamic Security, lệnh và cấu hình
- Rule engine, watchdog, email, realtime STOMP
- Docker Compose, TLS, kiểm thử e2e F1–F9, S1–S9

Hợp đồng chung giữa hai bên: cây topic MQTT và REST API (phụ lục A), thống nhất trước khi code.

11 · KẾT LUẬN

Hệ thống chạy được trên thiết bị thật, từ cảm biến đến email

Đã đạt

- Đủ chức năng theo đề, 18/18 ca đạt
- Báo động tại chỗ khi mất mạng
- TLS và tài khoản riêng từng thiết bị
- Độ trễ thực tế dưới 40 ms

Hạn chế

- MQ-2 chỉ ước lượng, chưa hiệu chuẩn
- Mất 8,22% ở 100 thiết bị
- CA tự ký; JWT lưu localStorage
- Cổng PostgreSQL còn mở ra mạng

Hướng phát triển

- Cập nhật firmware OTA
- Deploy cloud, truy cập khác mạng
- Cookie HttpOnly thay localStorage
- Dự báo bất thường bằng AI

Cảm ơn thầy/cô đã lắng nghe · Mời đặt câu hỏi